積分

不定積分・定積分

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\int (x-a)^n\,dx = \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + C$$

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

$$\int_a^a f(x)dx = 0$$

$$\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$$

$$\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx$$

$$\int_{-a}^{a} x^{\text{偶数}}dx = 2\int_0^a x^{\text{偶数}}dx$$

$$\int_{-a}^{a} x^{\text{奇数}}dx = 0$$

面積

$$S = \int_a^b \{(\text{上の式}) - (\text{下の式})\}\,dx$$

$$\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)(x-\beta)\,dx=-\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3$$

→ 放物線 $y=ax^2+\cdots$ と直線で囲まれた面積

$$S=\frac{|a|}{6}(\beta-\alpha)^3$$

（2つの放物線なら a は x^2 の係数の差）

上と下が入れかわるところで、区間を分ける。

微分と積分の関係

$$\frac{d}{dx}\int_{a}^{x}f(t)\,dt=f(x)$$

- $\displaystyle\int_{a}^{x}f(t)\,dt=g(x)$ の形：両辺を微分する。
  $x=a$ を代入すると左辺は 0
- $\displaystyle\int_{0}^{1}f(t)\,dt$ は定数 → k とおく
- $S(x)=\displaystyle\int_{a}^{x}f(t)\,dt$ の増減は、$f(x)$ の符号で決まる

共テでは

第3問の後半。面積を表す関数 $S(x)$ と、$y=f(x)$ のグラフの対応を選ぶ問題が出る。

よくあるミス

- 上下が入れかわる区間を分けずに計算する
- $\frac{1}{6}$ の公式でマイナスを落とす